T-ITTP EXAMEN - CORRIG

A - ALGORITHME

cris un algorithme qui stocke les prenoms de 5 personnes dans un tableau et affiche chaque prenom :

```
Debut
  noms <- ["Alice", "Bob", "Claire", "David", "Emma"]
  Pour chaque nom dans noms
    Afficher nom
  FinPour
Fin
```

B - PHP

1. PHP est-il mono-thread ou multi-thread ? -> Mono-thread
2. partir de quelle version de PHP le typage strict est-il apparu ? -> PHP 7.0
3. Quelle fonction permet d'ajouter un element a la fin d'un tableau ? -> array_push()

C - JAVASCRIPT

1. Fonction pour retarder une execution -> setTimeout()
2. Difference var, let, const :
   - var : portee fonctionnelle, redeclarable
   - let : portee bloc
   - const : constante, portee bloc
3. Difference == et === :
   - == : comparaison avec conversion de type
   - === : comparaison stricte
4. Methode pour ecouter un evenement : addEventListener()
5. Exemple de Promise :

```
let promesse = new Promise((resolve, reject) => {
  let success = true;
  if (success) resolve("Succes !");
  else reject("Erreur !");
});
promesse.then(console.log).catch(console.error);
```

D - XML / JSON

1. Balise debut XML : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. Acces a l'attribut id en JS : element.getAttribute("id")
3. Convertir JSON texte en objet (JS) : JSON.parse()
4. Convertir objet en JSON texte (PHP) : json_encode()
5. En JSON, donnees sous forme d'objet et tableau.

E - DOM

1. Modifier texte d'un element : element.textContent = "..."
2. Creer un element HTML : document.createElement("div")

F - SQL

1. Clause pour regrouper : GROUP BY
2. Requete pour nombre de clients par ville :
   SELECT ville, COUNT(*) FROM clients GROUP BY ville;
3. Requete pour nom des clients et commandes :
   SELECT clients.nom, commandes.montant
   FROM clients JOIN commandes ON clients.id = commandes.client_id;

G - PROTECTION DES DONN ES

1. RGPD : reglement europeen sur la protection des donnees personnelles.
2. Chiffrement : rendre les donnees illisibles sans cle.
3. Hachage : eviter de stocker les mots de passe en clair.

H - POO

1. Difference heritage vs encapsulation :
   - Heritage : transmission des attributs
   - Encapsulation : masquage des details
2. Interface : contrat de methodes a implementer.

I - ARCHITECTURE ET CONCEPTION

1. Architecture monolithe : application en un seul bloc.

2. Architecture 3 tiers : Presentation, Logique metier, Donnees.

3. DRY : Don't Repeat Yourself

4. SOLID :

   - S : Single Responsibility

   - O : Open/Closed

   - L : Liskov Substitution

   - I : Interface Segregation

   - D : Dependency Inversion

5. Diagramme UML : modelisation d'un systeme

6. Middleware : fonction intermediaire (ex : Express)

7. Exemple SOA : services utilisateurs, paiements, etc.

8. Microservices :

   - Avantage : evolutivite

   - Inconvenient : complexite